Guia do Aluno — do DICOM aos volumes do cérebro

Pipeline CBR · FreeSurfer 8 · passo a passo para quem está abrindo o Terminal pela primeira vez

Atualizado em 2026-06-19 · em português · **não contém dados de pacientes**

1. O Terminal sem medo

O **Terminal** é um programa onde você digita instruções para o computador em vez de clicar. Parece intimidante, mas aqui você quase não vai digitar: nós preparamos um menu que faz o trabalho. O básico:

- Abrir o Terminal: aperte ■+barra-de-espaço (Spotlight), escreva “Terminal” e aperte ENTER.
- O “prompt” é a linha onde o cursor pisca, esperando você. Você digita (ou cola) algo e aperte ENTER para executar.
- Colar: ■+V. Copiar daqui e colar lá funciona normalmente.
- Nada acontece sozinho — só quando você aperta ENTER. Pode respirar.

2. Como usar este pacote (o jeito fácil)

Na pasta **Pipeline_Alunos** há um arquivo chamado **iniciar.command**. Dê **dois cliques** nele: abre uma janela com um menu em português. Escolha um número (0, 1, 2, …) e aperte ENTER. O menu explica cada passo e pergunta antes de fazer qualquer coisa.

Na primeira vez, o macOS pode dizer que “não pode verificar o desenvolvedor”. Isso é normal para um arquivo nosso: clique com o botão direito em **iniciar.command** → **Abrir** → **Abrir**. Depois disso o duplo-clique funciona sempre.

3. Os passos, um a um

Faça **em ordem** (0 → 1 → 2 → …). Os passos 3, 5 e 6 precisam do FreeSurfer (já instalado no computador de Recon pelo responsável).

Nº	O que você manda fazer	O que acontece / onde fica o resultado
0	Checar o ambiente	Confere se as ferramentas estão instaladas. Não muda nada.
1	Converter DICOM em NIfTI	Cria as imagens .nii.gz organizadas em BIDS_output/, com provenance.csv e validation_report.csv. Os DICOM originais não são tocados.
2	Desidentificar	Remove identificadores dos arquivos .json. Só depois disto os dados estão desidentificados.
3	Remoção facial (defacing)	Cria cópias sem rosto em BIDS_output/derivatives/defaced/. Mantém os originais. Precisa do FreeSurfer.
4	Montar o BIDS	Gera a pasta bids/ (formato padrão FAIR), só com as anatômicas.
5	FreeSurfer (recon)	Reconstrói o cérebro e compara cada pessoa no tempo. MUITO demorado — roda em lotes (você escolhe quantos por vez). Precisa do FreeSurfer.
6	Extrair os volumes	Gera tabelas (.tsv) de volume e espessura por região, em derivatives/fs_tables/. É o produto final desta etapa.

4. Regras de ouro (segurança e FAIR)

Estes dados são de pacientes reais. Trate cada arquivo original como “somente leitura”.

- Os dados NUNCA saem deste computador. Nada de nuvem pessoal (OneDrive/Drive/Dropbox), e-mail ou pen-drive não autorizado.

- Nunca apague ou edite os DICOM originais nem a pasta dos pacientes. O pipeline só cria arquivos novos.
- Só compartilhe algo depois do passo 2 (desidentificar) e do passo 3 (remoção facial) — e mesmo assim, somente com autorização.
- Em caso de dúvida ou erro que você não entende: PARE e chame o responsável. Não “tente consertar” no escuro.

5. Se algo der errado

- “command not found” ou um passo do FreeSurfer falha: o FreeSurfer provavelmente não foi carregado nesta janela. Avise o responsável (é só rodar o comando de ativação uma vez).
- Pediu senha do Mac: isso é permissão do sistema — só prossiga se o responsável tiver orientado.
- O passo 5 está “travado” há muito tempo: provavelmente está só demorando (é normal levar horas). Não feche no susto; confirme com o responsável.
- Qualquer linha em vermelho com a palavra ERROR/MISMATCH: anote e mostre ao responsável antes de seguir.

Gerado por make_student_guide.py. Material instrutivo; não contém dados de pacientes. Em português, para a equipe de treinamento da UFMG.